Fotómetro portátil para análisis de muestras

Proyecto de integración - Electrónica biomédica
Parte II: diseño electrónico y PCB

Integrantes:

- Ivette Avila (i.avilas@udd.cl)
- Isidora Hernández (is.hernandeza@udd.cl)
- Jacinta Vallejos (jac.vallejosc@udd.cl)

Grupo: 8
Fecha de entrega: 4 de noviembre de 2026
Link del repositorio: https://github.com/jacintav/fotometro-portatil-icbm

2. Actualización de la propuesta:

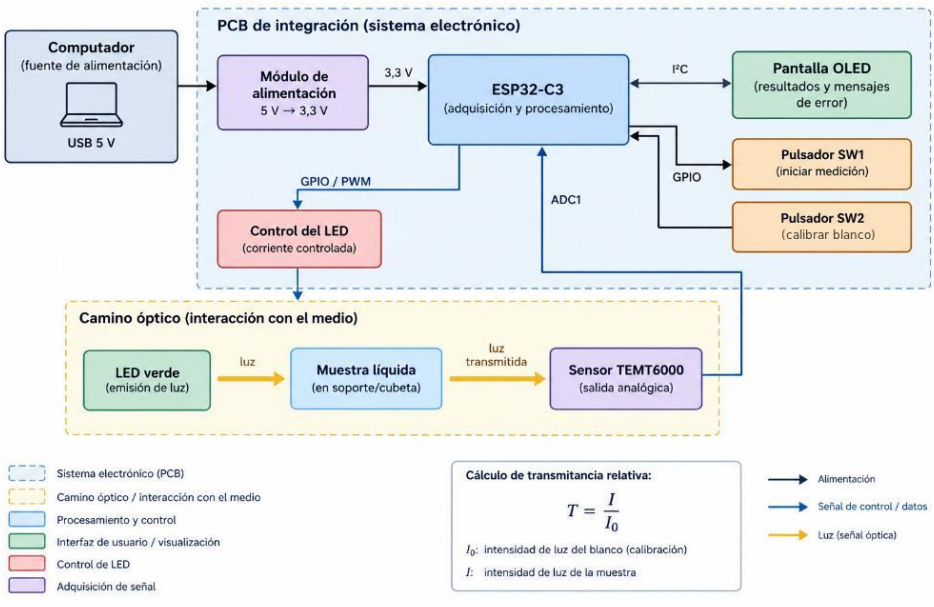
Respecto a la parte I, el objetivo del proyecto no cambió: seguimos desarrollando un fotómetro portátil que mide la transmitancia relativa de una muestra con un ESP32, alimentado por USB. Se realizaron cuatro cambios respecto a la entrega anterior.

- Interfaz de usuario: en la parte I la interacción era sólo por monitor serial en el computador. Ahora el equipo tendrá su propia pantalla OLED para mostrar los resultados y los mensajes sobre la calibración de blanco, y dos pulsadores: SW1 para iniciar la medición y SW2 para ejecutar la calibración de blanco.
- Rol del computador: pasa a ser únicamente la fuente de alimentación del dispositivo (vía USB), ya no es parte de la interfaz.
- Calibración de blanco: se mantiene como paso previo a la medición, pero ahora la realiza el propio equipo a través del código al presionar SW2, y la pantalla OLED indicará que está en proceso y luego el resultado.
- Detección de luz: se reemplazó el fotodiodo con etapa de amplificación por un módulo sensor de luz ya integrado que entrega la señal lista para el microcontrolador.

Optamos por estos cambios luego de que retroalimentación de los profesores nos mostrara otra perspectiva. Si bien, el dispositivo deja de ser completamente portátil al depender de una fuente de energía a la cual conectarse, puede que no siempre se trate de un computador o dispositivo electrónico similar que permita visualizar los datos obtenidos, por lo que la pantalla sigue siendo de gran utilidad. Además, cambiar el fotodiodo por el módulo sensor elimina la necesidad de diseñar etapas complejas como el calibrado y acondicionamiento de señal que son de un nivel más avanzado. En conjunto, estos cambios buscan que el equipo sea más autónomo y práctico de usar, sin depender de un computador para operarlo y simplificar el diseño analógico al usar un módulo que ya incluye el acondicionamiento de señal.

Estos cambios sí repercuten en el hardware, ya que se agregaron elementos como la pantalla y pulsadores, y se quitaron el fotodiodo y su etapa de amplificación, que fueron remplazados por el módulo sensor de luz. El esp32, el LED y la alimentación por USB se mantienen.

Por último, también actualizamos el diagrama de bloques



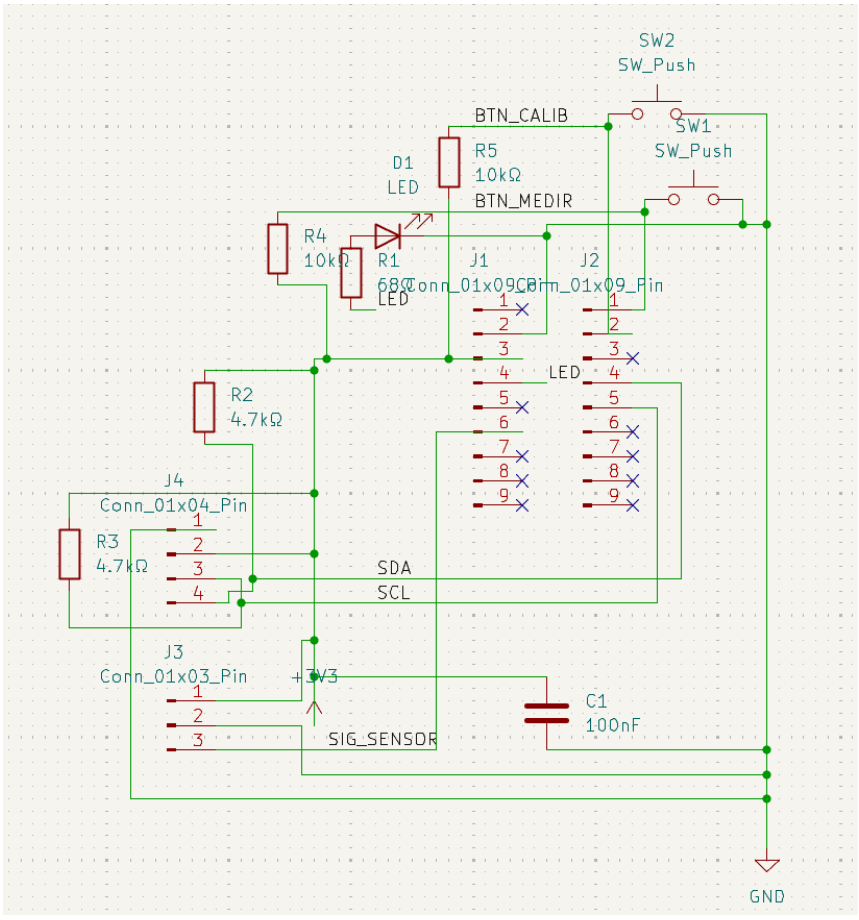
3. Componentes seleccionados, interfaces y pruebas:

Componente o módulo	Función	Alimentación	Interfaz y señales	Conexión, origen y destino
ESP32-C3 SuperMini	Microcontrolador central, adquisición ADC del sensor, cálculo de transmitancia y control general del dispositivo.	5 V por USB-C; lógica de 3.3 V	USB-serial; GPIOs digitales, ADC1 analógico, bus I2C hardware.	Se monta en *headers* hembra sobre la PCB; recibe energía del USB y distribuye 3.3V regulados a la pantalla y al sensor.
LED [Diodo Led 5mm Ultrabrillante Verde] + resistencia limitadora	Fuente de luz sobre Fuente de luz monoluminosa controlada para iluminar la muestra líquida.	15 mA a 20 mA	Salida digital / PWM desde GPIO del ESP32	Ánodo conectado al GPIO4 del ESP32 a través de R1; Cátodo conectado a GND de la PCB
Módulo sensor de luz [Sensor de Luz Ambiente TEMT6000]	Detección analógica de la intensidad de luz transmitida por la muestra.	3,3 V a 5 V	Salida analógica (0 - VCC) / Entrada ADC	Pin SIG hacia entrada ADC del ESP32 (pin ADC1, GPIO2); alimentación (3.3V) y GND desde la PCB.
Pantalla Oled Lcd resolución 128x64 0.96’	Despliegue en tiempo real de resultados y mensajes de error.	3,3 V a 5 V	Bus I2C: Señales de datos (SDA) y reloj (SCL).	SDA/SCL hacia el ESP32; alimentación y GND desde la PCB
Pulsador SW1 (Push Button 6x6mm THT)	Pulsador de usuario para iniciar el ciclo de medición de muestra.	No aplica	Entrada digital activa en BAJO (GPIO 5)	Entre GPIO y GND, con pull-up
Pulsador SW2 (Push Button 6x6mm THT)	Pulsador de usuario para ejecutar la calibración de blanco	No aplica.	Entrada digital activa en BAJO (GPIO 6)	Entre GPIO y GND, con pull-up.
Resistencia R1 (68 ohm, 1/4W)	Limitar la corriente de excitación del LED verde a	No aplica.	Caída de tensión continua.	En serie entre el pin GPIO4 del ESP32 y el ánodo del LED.

	un nivel seguro.			
Resistencia R2 (4.7 kohm)	Resistencia de *Pull-up* para la línea de datos I2C (SDA) de la pantalla OLED.	3.3V de referencia.	Lógica digital Pull-up.	Conectada entre la línea SDA (GPIO8) y el carril de 3.3V.
Resistencia R3 (4.7 Kohm)	Resistencia de *Pull-up* para la línea de reloj I2C (SCL) de la pantalla OLED.	3.3V de referencia	Lógica digital Pull-up.	Conectada entre la línea SCL (GPIO9) y el carril de 3.3V.
Resistencia R4 (10 kΩ, 1/4 W)	Resistencia de pull-up del pulsador SW1 (MEDIR): mantiene la línea en ALTO (3,3 V) cuando el botón no está presionado, para que la entrada no quede flotando.	3.3V de referencia	Lógica digital Pull-up.	Conectada entre la línea BTN_MEDIR (pin 1 de J2, GPIO5 del pulsador SW1) y el carril de 3.3V
Resistencia R5 (10 kΩ, 1/4 W)	Resistencia de pull-up del pulsador SW2 (CALIBRAR): mantiene la línea en ALTO (3,3 V) cuando el botón no está presionado, para que la entrada no quede flotando.	3.3V de referencia	Lógica digital Pull-up.	Conectada entre la línea BTN_CALIB (pin 2 de J2, GPIO6 del pulsador SW2) y el carril de 3.3V.
Condensador	Condensador de desacoplo	VCC en carril de	Filtrado analógico / Paso bajo.	Conectado en paralelo entre la salida de 3.3V del

C1 (100 nF cerámico)	de fuente y filtrado de altas frecuencias en la línea de 3.3V.	3.3V		regulador y GND.
Jumpers hembra y macho / tiras de header 2.54 mm	Interconexión modular, montajes desmontables de módulos y cableado externo.	Soporta alimentación y señales del sistema.	Continuidad eléctrica por contacto.	Conectan el sensor TEMT6000, la pantalla OLED, el LED y el ESP32 a la PCB.

4. Diseño esquemático:



El esquemático se diseñó en KiCad y está organizado en bloques funcionales en torno al microcontrolador:

- Microcontrolador: el ESP32-C3 SuperMini se representa con dos conectores de 9 pines (J1 y J2), que corresponden a los zócalos hembra donde se monta el módulo. Recibe 5 V por USB-C y su regulador interno entrega 3,3 V al resto del circuito.
- Alimentación y desacoplo: los símbolos +3V3 y GND definen las redes de alimentación. El condensador cerámico C1 (100 nF) filtra el ruido de alta frecuencia de la línea de 3,3 V.
- Fuente de luz: el LED verde (D1) se controla desde el GPIO4 a través de la resistencia limitadora R1 (68 Ω), y su cátodo va a GND.
- Sensor de luz: el módulo TEMT6000 (J3) se alimenta con 3,3 V y su salida analógica (SIG_SENSOR) entra al GPIO2 (ADC1).
- Pantalla OLED: se conecta por I2C a través de J4 (GND, VCC, SCL, SDA), con SDA en el GPIO8 y SCL en el GPIO9. R2 y R3 (4,7 kΩ) son las resistencias de pull-up del bus.
- Pulsadores: SW1 (MEDIR) y SW2 (CALIBRAR) están conectados entre GPIO5 o GPIO6 y GND, con las resistencias de pull-up R4 y R5 (10 kΩ). Así, la entrada lee ALTO en reposo y BAJO al presionar.

Las señales principales se identificaron con etiquetas (LED, SIG_SENSOR, SDA, SCL, BTN_MEDIR y BTN_CALIB), y los pines del microcontrolador que no se usan se marcaron explícitamente como no conectados. El archivo editable y su exportación en PDF se encuentran en el repositorio.

5. Bibliotecas, símbolos, footprints y modelos 3D

Ningún footprint ni símbolo fue creado o modificado, sólo se utilizaron aquellos ya existentes.

6. Layout de PCB

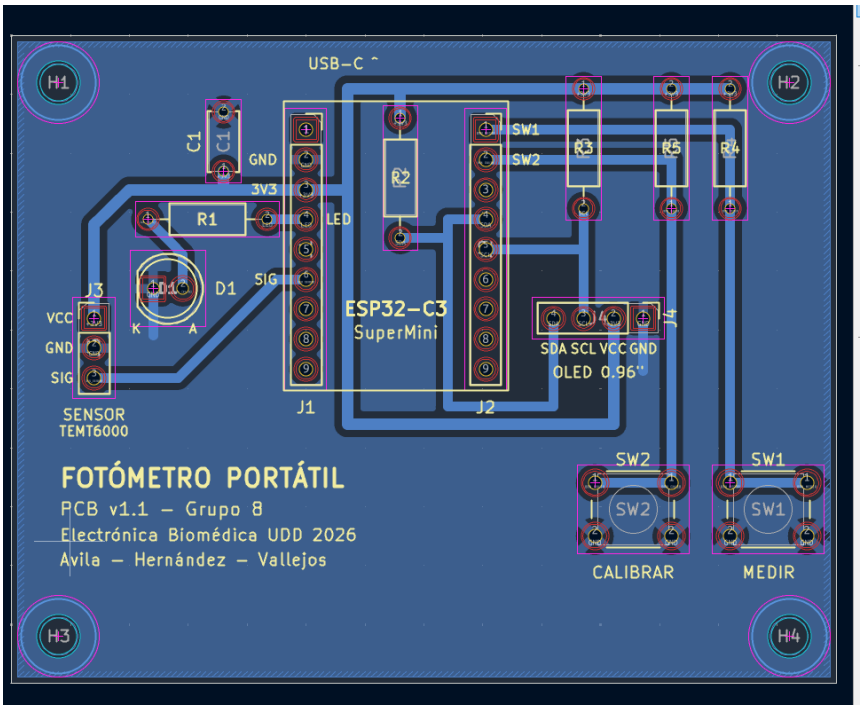
El layout de PCB se encuentra en el repositorio de GitHub.

La placa mide 70 × 55 mm. Su contorno está cerrado y definido en la capa Edge.Cuts, y tiene cuatro agujeros de montaje M3 de 3,2 mm a 4 mm de cada esquina. Todos los componentes son THT y los módulos (ESP32-C3, TEMT6000 y OLED) se conectan mediante headers de 2,54 mm, lo que permite reemplazarlos o desmontarlos.

El ESP32-C3 está al centro, con el conector USB-C orientado hacia el borde superior para facilitar la alimentación. El sensor, el LED y su resistencia están a la izquierda. Las resistencias de pull-up y el conector de la OLED están a la derecha, y los pulsadores en la esquina inferior derecha para que sean fáciles de presionar.

Todas las pistas se rutearon en una sola capa (B.Cu) para facilitar la fabricación en la ruteadora CNC del laboratorio. Las pistas de señal miden 0,8 mm, las de alimentación 1,0 mm, y la separación mínima entre cobres es de 0,4 mm. El área libre de la cara inferior se rellenó con un plano de tierra, lo que reduce el cobre que debe retirar la fresadora.

La serigrafía identifica cada conector y sus pines (VCC, GND, SIG, SDA, SCL), la polaridad del LED (K/A), el pin 1 de cada conector y la función de cada pulsador. También incluye el nombre del proyecto, la versión de la placa (v1.1), el grupo y las integrantes. La verificación de reglas de diseño (DRC) de KiCad no arrojó errores ni conexiones pendientes, lo que confirma que todas las señales del esquemático están conectadas.



7. Archivos de fabricación y documentación

Los archivos editables y los exportables corresponden a la misma versión final de la placa (v1.1) y se encuentran en el repositorio:

- Proyecto editable de KiCad (electrónica/Kicad/): fotometro_portatil_pcb.kicad_pro, fotometro_portatil_pcb.kicad_sch y fotometro_portatil_pcb.kicad_pcb.
- Esquemático en PDF (electrónica/outputs/esquematico pdf.pdf).
- Vista de la PCB en PNG (electrónica/outputs/imagen pcb.png) y vista 3D (electrónica/outputs/imagen 3D - pcb.png).
- Archivos Gerber de todas las capas: cobre, máscara, pasta, serigrafía y contorno (dentro de electrónica/outputs/gerber pcb.zip).
- Archivos de perforación para agujeros metalizados y no metalizados (pcb-PTH.drl y pcb-NPTH.drl, dentro del mismo .zip).
- Lista de materiales en CSV (electrónica/outputs/BOM.csv).
- Modelo 3D de la placa en STEP (electrónica/outputs/archivo.step).

- Archivo comprimido con los Gerber y las perforaciones, listo para revisión (electrónica/outputs/gerber pcb.zip).

8. Repositorio público de GitHub

Enlace: https://github.com/jacintav/fotometro-portatil-icbm

El repositorio es público y funciona como registro técnico central del proyecto. Su estructura es la siguiente:

- README.md: resumen del proyecto, componentes, estado de avance e instrucciones para abrir el diseño.
- LICENSE: licencia MIT.
- docs/: hojas de datos de los componentes (datasheets/), bitácora de avances (bitacora.md) e informes de cada entrega (informes/).
- electrónica/: proyecto de KiCad (Kicad/), bibliotecas propias (libraries/, sin uso porque solo se emplearon bibliotecas oficiales) y archivos exportados para fabricación (outputs/).
- firmware/: código del ESP32-C3, actualmente en desarrollo.
- software/: reservado para herramientas complementarias.

Los avances se registraron mediante commits a lo largo del desarrollo.

9. Análisis del uso de inteligencia artificial

Utilizamos tres herramientas de IA en diversas secciones del proyecto y del informe, dependiendo de cuál consideramos que funcionaba mejor para cada caso. Claude AI (Anthropic) fue la herramienta más utilizada. Primero, la utilizamos para comparar la idea inicial vs la idea actual para encontrar los cambios específicos respecto a la parte I en lugar de tener que releer todo manualmente en busca de éstos, lo que nos permitió realizarlo de manera ordenada y sin omitir ningún cambio. Luego, la usamos para crear una base concreta de la lista de materiales actualizada considerando los cambios de la parte I, la cual fue revisada y modificada por nosotras luego de la retroalimentación de ambos profesores, en vez de tener que hacerla desde cero, donde corríamos el riesgo de que se nos olvidaran distintos materiales esenciales o no supiéramos elegir los modelos concretos que mejor se adaptaran al proyecto. Esta lista incluyó varios componentes que, si bien eran compatibles, resultaban innecesarios para nuestro proyecto, por lo que la retroalimentación de los profesores fue de mucha ayuda. También, nos dio instrucciones para empezar a usar GitHub y KiCad adaptadas a nuestro nivel de principiantes y un borrador de cómo quedaría el esquemático.

Luego, utilizamos ChatGPT para actualizar el diagrama de bloques, por una simple preferencia de mantener el estilo del diagrama del informe 1, que también fue elaborado con esta herramienta.

Luego, optamos por utilizar Gemini AI debido a que permite una gran carga de archivos y luego de cargar nuestros archivos, la idea en detalle y el borrador del esquemático brindado por Claude AI,

nos dio las instrucciones paso a paso para recrear el esquemático en KiCad, amigables para usuarios que no están familiarizados con este programa, como nosotras.

Finalmente, volvimos a utilizar Claude AI para revisar el esquemático para que cumpliera con todos los requerimientos y fue usada como apoyo técnico para el diseño de la PCB a partir del esquemático anterior. Al revisarlo, detectó que la mayoría de los componentes no tenía footprint asignado y que algunos tenían una huella incorrecta, es por esto que se asignaron huellas THT de las bibliotecas oficiales de KiCad. También, identificó otros errores en cuanto a las conexiones entre los distintos componentes, los cuales revisamos como equipo y corregimos posteriormente y además generó los comentarios de cada bloque corregidos. Luego, diseñó la placa y el DRC de KiCad no arrojó errores ni conexiones pendientes. Esto permitió diagnosticar rápidamente problemas difíciles de detectar con poca experiencia en KiCad, pero de igual manera recurrimos a una última corrección del profesor para estar seguras. También se utilizó como apoyo para realizar la parte de las bibliotecas de la sección 5, redacción de las secciones 7 y 8 del informe y para la generación del código final, el cual aún está en proceso. En el caso de las conclusiones, las ideas y el estado real del proyecto fueron aportados por nosotras, y la herramienta ayudó a ordenarlas y redactarlas de forma unificada; luego revisamos el texto y lo ajustamos para que reflejara con exactitud lo realizado. Por último, la usamos para una revisión final del informe terminado, donde encontró errores que pasaron desapercibidos por nosotras y luego los corregimos manualmente.

En adición, algunos commits del repositorio de GitHub fueron generados automáticamente por Copilot al subir los archivos correspondientes.

A partir de esto, observamos las siguientes ventajas y desventajas:

En general, el uso de IA significó un gran ahorro de tiempo, ya que las instrucciones paso a paso permitieron que no nos quedáramos estancadas en los primeros pasos del proyecto ni que tuviéramos que hacer cada cosa desde cero, sino corregir a partir de una base concreta. En adición, usar tres herramientas distintas nos permitió aprovechar al máximo la carga de archivos limitada. Además, al estar disponible todo el tiempo, a diferencia de los profesores, a quienes por respeto no contactamos a altas horas de la madrugada, pudimos resolver todo tipo de dudas a la hora que nos acomodara (siempre y cuando los límites de uso lo permitieran).

En cuanto a las desventajas, siempre existe la posibilidad de que la IA se equivoque, es por eso que es importante siempre verificar la información. Puede proponer componentes incompatibles, valores incorrectos o conexiones erróneas afirmando que todo está correcto. Las fuentes que sugiere pueden ser imprecisas o incluso inexistentes. Además, seguir instrucciones paso a paso o delegar tareas como el ruteo sin dominar KiCad implica el riesgo de replicar pasos sin comprender el porqué de cada decisión de diseño, lo que dificulta tomar decisiones conscientes, usar el programa sin ayuda de IA y saber cuándo es necesario modificar algo y cómo hacerlo.

Por estas razones, no tratamos los resultados de la IA como definitivos. Contrastamos la lista de materiales con los datasheets de los componentes, revisando voltajes de operación, pines y compatibilidad. El esquemático se revisó manualmente y recibimos retroalimentación del profesor en varias ocasiones, priorizando su guía por sobre la de la IA. La PCB se verificó con el DRC de KiCad y con la ayuda del profesor antes de considerarla terminada y definitiva, y los cambios propuestos por la IA fueron validados por nosotras. Las fuentes propuestas también se verificaron directamente antes de incluirlas en el informe. Finalmente, pedimos a Gemini la explicación detrás de los pasos y toma de decisiones en la construcción del esquemático de Kicad, y conversamos con los profesores para lograr entender el trasfondo de cada parte del proyecto.

10. Conclusiones

El proyecto buscó desarrollar un fotómetro portátil que mide la transmitancia relativa de una muestra líquida con un ESP32. Aunque el objetivo se mantuvo respecto a la parte I, la retroalimentación de los profesores nos llevó a rediseñar la interacción y el sensor: incorporamos una pantalla OLED y dos pulsadores, SW1 para medir y SW2 para calibrar el blanco, de modo que el computador pasó a ser solo la fuente de alimentación por USB, y reemplazamos el fotodiodo con su etapa de amplificación por el módulo TEMT6000, que entrega la señal ya acondicionada. Estas decisiones hicieron el equipo más práctico de operar y simplificaron el diseño analógico, que era la parte más compleja para nuestro nivel.

Con ello, el diseño quedó compuesto por el ESP32-C3 SuperMini, el módulo TEMT6000, un LED verde con su resistencia limitadora, la pantalla OLED de 128x64 por I2C, las resistencias de pull-up, un condensador de desacoplo de 100 nF y headers de 2.54 mm que permiten montar los módulos sobre la PCB. El esquemático y el layout están terminados, el ruteo se completó por B.Cu y el DRC de KiCad no arrojó errores ni conexiones pendientes. Además, el profesor revisó el diseño, y los archivos editables y exportables, que corresponden a la misma versión final, están en el repositorio de GitHub. En consecuencia, consideramos que el diseño se encuentra preparado para fabricación, ya que cumple las verificaciones eléctricas y de reglas de diseño. La validación funcional se realizará una vez fabricada y armada la placa.

No quedan problemas de diseño pendientes: el único punto en espera es la fabricación de la placa en la universidad. La limitación actual es que el equipo aún no está armado ni probado físicamente, ya que el código sigue en desarrollo. Por eso, la siguiente etapa consiste en completar el armado físico, terminar el código y cargarlo al ESP32, imprimir la caja 3D y ensamblar todo el equipo para validar su funcionamiento.